



Lycée des Parcelles Assainies

2008-2009

U 13(ex djinda thiam)

Classe : Sndes : La , Lb, Lc

Durée : 2heures

Composition du 1er semestre
Epreuve de mathématiques

Exercice1 :

1) Calculer les nombres suivants

$$A = \frac{1 - \frac{4}{5}}{3 + \frac{2}{5}}$$

$$B = \frac{\frac{7}{2} + \frac{1}{3}}{8}$$

$$C = \frac{\frac{4}{3} - \frac{6}{7}}{\frac{3}{8}}$$

2) Mettre les nombres suivants sous la forme p^2q^5 avec p et q des entiers

$$D = \frac{16 \times 3^{10}}{7^4 \times 3^5}$$

$$E = \frac{25 \times 2^5 \times 2}{8}$$

$$F = \frac{10^4 \times 12^5}{10^2}$$

Exercice2 :

Résoudre dans IR les équations et inéquations suivantes

a) $|4x - 6| \leq 1$

b) $|2x + 1| \geq 7$

c) $|3x + 4| = 9$

d) $3x - 5 \geq 7x + 1$

e) $\frac{x}{x-2} \leq \frac{6}{x-1}$

f) $(x+1)(3x-2) \geq 0$

Exercice3 :

1) On considère les fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{1}{2}x - 3 ; \quad g(x) = -5x + 10 ; \quad h(x) = -20$$

Donner le sens de variation des fonctions f, g et h

2) Soit $f(x) = 3x + 2$

a) Calculer les images de 0, -1 et 3

b) Calculer les antécédents de $\frac{1}{2}$, -7 et 0

c) Tracer la représentation graphique de f

3) Soit $g(x) = |3 - 2x| + |x + 2|$

a) Montrer que g est une fonction affine par intervalles

b) Calculer le taux variation de g entre -2 et $\frac{3}{2}$